

目录

1 引言

2 NAS 技术概述

2.1 NAS 简介及特点

2.2 NAS 的系统架构与工作原理

2.2.1 硬件架构与核心组件

2.2.2 文件服务的工作流程

2.3 NAS 与 SAN、DAS 的对比分析

2.3.1 NAS vs. DAS

2.3.2 NAS vs. SAN

2.4 NAS 的核心优势与应用场景

3 常见网络文件共享协议

3.1 Server Message Block (SMB)

3.2 Network File System (NFS)

3.3 Apple Filing Protocol (AFP)

3.4 Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

3.5 File Transfer Protocol (FTP/FTPS/SFTP)

4 网络文件共享协议分析与比较

4.1 协议性能比较

4.1.1 延迟与吞吐量

4.1.2 I/O 一致性

4.1.3 网络适应性与可靠性

4.2 协议安全性比较

4.2.1 端到端加密标准

4.2.2 强认证机制与漏洞分析

4.2.3 防火墙复杂度与网络攻击面

4.3 协议兼容性比较

4.3.1 操作系统原生支持

4.3.2 混合环境与 ACL 集成

4.4 总结与建议

5 结论

1 引言

随着信息技术的飞速发展和数字化转型的深入推进，数据量正以指数级增长，文件存储和网络共享已成为现代企业和个人用户基础设施的核心挑战。从传统的本地存储（DAS）到复杂的云环境，如何高效、安全且经济地管理海量文件，同时确保多用户并发访问时的数据一致性，是当前网络存储领域亟待解决的关键问题。特别是对于需要跨平台、多协议支持的环境，选择和配置合适的网络文件共享技术，直接影响到系统的性能、安全合规性及运营效率。

网络附加存储（Network Attached Storage, NAS）技术正是应对上述挑战的关键解决方案。NAS本质上是一种智能存储设备，它通过集成的中央处理器（CPU）和操作系统，提供文件级的网络访问服务^[1]。与直接连接存储（DAS）相比，NAS解决了后者在存储容量、扩展性和共享能力上的固有缺陷，并以其高可用性、易部署和支持多用户高并发访问的特点，成为企业私有云部署、数据备份以及工作组文件共享的优选基础架构^[1]。理解NAS的架构及其所依赖的共享协议，是掌握现代网络存储技术的基石。

本文旨在对网络附加存储（NAS）技术进行全面的概述，并对支撑其文件共享服务的五种核心协议——SMB、NFS、AFP、WebDAV和FTP——进行深入的技术分析和比较。

2 NAS 技术概述

2.1 NAS 简介及特点

网络附加存储（Network Attached Storage, NAS）是一种专用存储设备，它通过网络接口，以文件级的形式为客户端提供集中化的存储服务^[1]。与直接连接存储（Direct Attached Storage, DAS）依赖于特定服务器不同，NAS 自身拥有独立的运行能力，通过标准的网络协议接入局域网（LAN）或广域网（WAN），允许网络中的所有授权用户共享文件和数据^[1]。



图 1 绿联 NAS DXP6800 x 六盘位

NAS设备的主要特点在于其“智能化”和“网络化”的设计，使其能够高效支持多用户和异构环境：

1. **独立的计算智能：** NAS 设备内部包含一个中央处理器（CPU），这个 CPU 提供了计算智能，使其能够独立管理复杂的文件系统、处理文件 I/O 请求、管理多用户并发访问，并执行如云集成、数据保护等高级功能^[1]。
2. **文件级访问接口：** NAS 向客户端提供的不是原始的存储块，而是已组织好的文件和目录结构。客户端通过文件共享协议（如 SMB、NFS）直接访问文件，而无需管理底层的文件系统^[2]。
3. **高共享性与可扩展性：** NAS 解决了 DAS 在容量和连接性上的限制^[1]，能够支持多个客户端同时访问，并能通过网络轻松扩展存储容量，实现资源的弹性供给。

2.2 NAS 的系统架构与工作原理

2.2.1 硬件架构与核心组件

NAS 的工作机制依赖于其专门优化的架构，特别是核心组件的角色分工：

- **中央处理器（CPU）：** CPU 是 NAS 的核心，负责处理所有的存储逻辑和文件系统管理。它的主要职责包括将客户端的文件操作请求（如读写、重命名）转换为对底层磁盘的块级 I/O 操作，同时管理高并发用户的会话状态和文件锁定，确保数据一致性^[1]。
- **联网接口：** NAS 单元通过标准的联网接口（通常是以太网）连接到网络^[1]。这种标准化的连接方式是 NAS 实现通用共享和简化部署的基础。
- **磁盘阵列（RAID）：** 底层存储通常由多个硬盘组成 RAID 阵列，用于实现数据冗余、性能加速和容量优化。

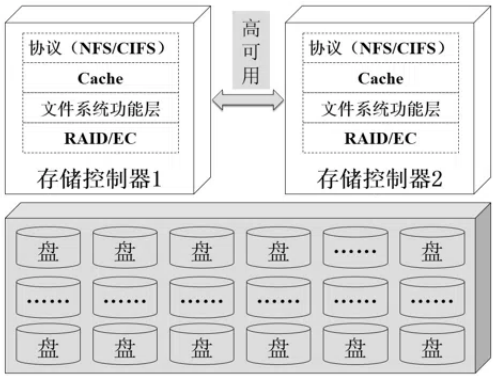


图 2 NAS 系统架构与文件共享示意图

2.2.2 文件服务的工作流程

NAS 通过文件共享协议栈提供服务。当客户端（如 Windows 电脑或 Linux 服务器）发出文件访问请求时，NAS 的工作流程大致如下：

- 1. 客户端使用文件共享协议（例如 SMBv3.1.1）通过网络向 NAS 发送 I/O 请求。
- 2. NAS 的 CPU 接收请求，执行身份验证和授权检查，并处理协议层的会话管理和文件锁定。
- 3. CPU 上的文件系统内核将文件级操作（例如“打开文档”）翻译成针对底层物理磁盘的块级操作。
- 4. 数据通过网络接口返回给客户端。

2.3 NAS 与 SAN、DAS 的对比分析

NAS 在存储领域中的地位，可以通过与传统和专用的存储架构（DAS 和 SAN）的比较来确定。

2.3.1 NAS vs. DAS

DAS（Direct Attached Storage）是指存储设备直接连接到单一服务器，如服务器内部的硬盘或通过 SAS/SCSI 连接的外部存储柜^[1]。

表 1 NAS vs. DAS

架构	NAS（网络附加存储）	DAS（直接连接存储）
共享能力	极佳，支持多用户高并发网络共享	极差，通常为本地服务器独占
可扩展性	高，可通过网络轻松增加容量	低，受限于服务器扩展槽和端口数量
管理复杂度	较低，通过独立的网络界面集中管理	较高，分散在每台服务器上

DAS 的核心缺陷在于其**不适合共享**，且管理复杂^[1]。NAS 的出现正是为了克服这些限制，通过网络化的共享文件系统，实现了存储资源的集中和高效利用。

2.3.2 NAS vs. SAN

SAN（Storage Area Network）是一种专用网络架构，用于在服务器和块级存储设备之间传输数据。NAS 与 SAN 的区别主要体现在数据访问级别和网络结构上^[2]。

表 2 NAS vs. SAN

架构特性	NAS（网络附加存储）	SAN（存储区域网络）
数据访问级别	文件级：提供文件和目录结构	块级：提供原始存储块
网络类型	标准 TCP/IP 网络 (如以太网)	专用 Fabric (如光纤通道/iSCSI)
文件系统管理	由 NAS 设备自身管理	由 主机服务器管理
延迟与性能	中等到高吞吐量	极低延迟，适用于任务关键型应用
成本与管理	较低，易于设置和管理	较高，需要专业硬件和管理知识

两者的关键区分点在于文件系统管理权：在 NAS 架构中，文件系统逻辑由 NAS 设备本身处理，客户端只看到文件；而在 SAN 架构中，服务器将存储块视为自己的本地硬盘，并负责在这些块上创建和维护文件系统（例如，VMFS 或 NTFS）。因此，对于需要极低延迟和对存储 I/O 拥有直接控制权的应用（如数据库、大规模虚拟化），SAN 是更合适的选择。NAS 则在需要简单、灵活文件共享和协作的环境中占据优势。

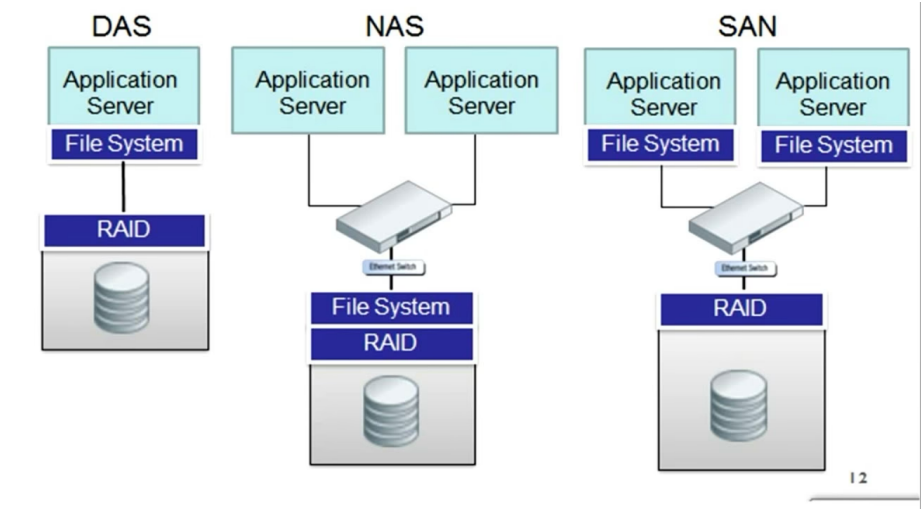


图 3 NAS vs. DAS vs. SAN

2.4 NAS 的核心优势与应用场景

NAS 的设计优势使其成为现代数据管理不可或缺的一部分。

- 部署简易与低成本：** NAS 解决方案通常易于安装，可以直接接入现有的以太网，且入门级方案成本相对较低，降低了总体拥有成本（TCO）。
- 高共享性和互操作性：** 对 SMB、NFS、WebDAV 等多协议的广泛支持，使得 NAS 能轻松适应 Windows、Linux、macOS 等混合操作系统环境，实现无缝文件共享。
- 支持高级应用：** 凭借其内置的 CPU 和操作系统，NAS 不仅提供存储，还能托管多种应用，如私有云、媒体服务器、监控录像存储等。

典型应用场景包括：

- 企业文件共享与协作：** 作为中央文件存储库，统一管理文档、媒体等非结构化数据，通过文件锁定等机制保障协作数据的一致性。
- 私有云部署：** 企业可以利用 NAS 应用程序，基于内部硬件资源部署和托管私有云存储，以满足对数据控制和安全合规性的要求。
- 数据备份与归档：** 凭借高容量和易用性，NAS 被广泛用于系统备份、数据快照以及对不常访问的旧数据进行经济高效的长期归档。
- 异构环境文件服务：** 在同时存在 Windows 和 Linux 客户端的环境中，NAS 可以通过同时启用 SMB 和 NFS 协议，实现统一存储和权限管理。

3 常见网络文件共享协议

3.1 Server Message Block (SMB)

服务器消息块（SMB）协议作为微软生态系统的核心组成部分，已被确立为 Windows 及虚拟化数据中心文件共享的事实标准^[3]。其最新的 SMBv3.x 版本系列，代表了高性能与高安全存储协议的发展方向。

主流核心版本 **SMBv3.1.1** 的引入是在 Windows 10 和 Windows Server 2016 发布时实现的^[4]。在 SMBv3.x 家族对高速度与高灵活性的关注下，关键性能特性被整合于协议设计中：SMB Multichannel（多通道）功能被用于实现客户端多条网络连接的聚合，这种机制不仅带来了聚合带宽的提升，还通过连接级别的故障转移与负载均衡，对 I/O 路径的高可用性提供了保障。SMB Direct (RDMA) 的引入，使得数据在支持远程直接内存访问（RDMA）的网络环境中，绕过 CPU 直接在客户端与服务端内存间进行传输，从而达成了超低延迟与极高吞吐量的零拷贝传输。

针对企业级部署的可靠性考量，SMBv3.1.1 对安全性实施了重大升级。强制加密升级是安全强化的核心体现：在原有 SMBv3 支持的 AES-128 CCM 基础上，新增了对 **AES-128 GCM** 加密模式的支持，实现了数据传输隐私保护的进一步增强^[4]。协议通过 **SHA-512 哈希算法** 的使用，完成了预认证完整性检查，以确保连接协商过程的安全性和抗篡改能力^[4]。安全协商的强制执行机制被建立：默认配置下，当文件共享或服务端启用 SMB 加密时，仅支持 SMB 3.0 或更高版本的客户端被允许访问。此限制的目的在于强制确保数据安全，有效阻止不安全的遗留系统接入的可能性^[5]。

3.2 Network File System (NFS)

NFS 是 UNIX 和 Linux 环境下的标准文件共享协议。其架构在 v4.x 版本中经历了彻底的变革，以适应现代数据中心对安全性和可靠性的要求。

NFS 协议的演进主要围绕会话状态管理和传输协议展开，从无状态 (NFSv3) 到有状态 (NFSv4.1)^[6]：

表 3 NFSv3 vs. NFSv4.1

特性	NFSv3	NFSv4.1	影响与部署洞察
协议状态	Stateless (无状态)	Stateful (有状态)	有状态模型支持会话管理、更好的容错和更强的锁定机制。
传输协议	UDP 和 TCP	TCP Only	仅 TCP 提高了广域网（WAN）的可靠性和拥塞控制能力 ^[7] 。
文件锁定	专用锁定协议 (NLM) ^[8]	本机协议锁定	v3 易产生 陈旧锁 问题；v4.1 集成度高，一致性更佳 ^[9] 。

尽管 NFSv3 的无状态设计在处理某些元数据密集型工作负载时，理论上可实现性能的略微提升^[9]，但该架构也伴随着显著的运营和安全挑战，包括多协议依赖性和网络复杂性。由于 NFSv3 依赖 Portmapper、NLM 等多个辅助协议进行操作，且每个协议都需占用独特的网络端口（如 111、4045），因此 NFSv3 的操作要求在防火墙中开放多组端口。此要求导致了网络管理复杂度的剧烈增加，同时也扩大了潜在的网络攻击面^[9]。在安全性方面，虽然 Kerberos v5 的应用可被追溯到 NFSv3，但其安全保护的范围被限制在 NFS 核心数据包，辅助协议的传输安全性未被覆盖。此项限制意味着 NFSv3 的关键操作（例如挂载与锁定）仍存在以不安全方式进行传输的可能性，造成安全漏洞的遗留。

NFSv4.1 的设计通过解决 NFSv3 的固有缺陷，确立了其作为企业级部署首选的地位。有状态会话模型的采用，伴随着文件锁定机制被直接集成到本机协议中的实现。这种集成度对并发写入场景下的数据一致性提供了更高的保障，并避免了 NFSv3 中因依赖外部协议而产生的故障点^[9]。在强制高级安全机制下，NFSv4.1 要求对通用安全服务 API（GSS-API）框架（即 RPCSEC_GSS）的使用。通过此框架，客户端与服务端之间可实现对身份验证、完整性与隐私（加密）三种保护级别的支持^[6]。对于跨广域网（WAN）的部署需求而言，此强安全模型的应用具有关键的重要

性。此外，NFSv4.1 对 TCP 的强制使用提升了广域网的可靠性，同时，所有操作通过单一端口（2049）的统一进行，大幅度简化了防火墙的配置管理。

3.3 Apple Filing Protocol (AFP)

AFP 是苹果公司为 macOS (OS X) 平台设计的原生文件共享协议。在历史上，它是 Mac 客户端访问 NAS 的主要方式。

然而，随着 macOS 对 SMBv3 协议的支持日益成熟，以及 SMBv3 在性能和安全性上的全面提升，**AFP 的地位正在迅速下降**。对于现代的 Mac 客户端，**推荐的访问协议已经转向 SMB^[10]**。因此，AFP 在新的 NAS 部署中通常被视为用于支持特定遗留功能（如旧版 Time Machine 备份）的次要或可选协议。

3.4 Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

WebDAV 是一种基于标准 HTTP/HTTPS 协议的扩展，它使客户端能够通过网络对服务器上的文件进行远程管理、创作和版本控制^[11]。

WebDAV 最大的优势在于其基于 HTTP/HTTPS 的架构。它**极易穿透防火墙**（使用标准 80/443 端口），无需开放额外的非标准端口^[12]，使其成为**广域网（WAN）远程文件访问和文档协作**的理想选择。

同时，WebDAV 引入了文件锁定机制，支持自动锁定以防止多用户同时修改同一文件，确保数据完整性。它还支持版本控制和元数据管理^[12]，从而实现协作机制。

在安全性方面，WebDAV 可以原生使用 **HTTPS 加密**，为远程协作和文件传输提供强大的安全性保障^[13]。

不过，尽管 WebDAV 擅长协作，但在本地网络（LAN）或需要高 I/O 吞吐量的场景中，其性能和并发控制能力通常不如 SMB 或 NFS。

3.5 File Transfer Protocol (FTP/FTPS/SFTP)

FTP (File Transfer Protocol) 是专注于大规模数据传输的传统协议，但其功能定位与 SMB/NFS 提供的文件系统服务有着本质区别^[13]。FTP 旨在实现文件传输，而不是提供文件系统的服务功能。它主要用于批量数据交换或系统备份^[12]。

原生 FTP 在数据传输过程中以**明文形式**传输用户凭证和数据流，极不安全^[11]。因此，在任何企业环境中，都必须使用提供加密的版本：

- **FTPS**：基于 SSL/TLS 加密。
- **SFTP**：基于 SSH 协议加密。

FTP 是一个无状态的传输协议^[13]。它缺乏原生的、强健的文件锁定功能、细粒度的访问控制列表（ACLs）以及高并发下的数据一致性保障。这种功能上的缺失，决定了 FTP/SFTP **不能**作为高并发、多用户 NAS 环境中的核心文件系统协议。

4 网络文件共享协议分析与比较

4.1 协议性能比较

协议性能差异不仅体现在原始吞吐量上，更重要的是在高并发和广域网（WAN）环境下的可靠性与数据一致性。

4.1.1 延迟与吞吐量

现代高性能协议通过引入并行化和硬件卸载技术来克服网络瓶颈。其中，SMBv3.x 家族凭借 **SMB Multichannel** 实现了带宽聚合和 I/O 路径的故障转移，显著提高了吞吐量。而 **SMB Direct** 功能（基于 RDMA）允许数据在不占用 CPU 资源的情况下进行**零拷贝传输**，在支持 RDMA 的网络中实现了超低延迟，成为虚拟化和数据中心环境下的性能标杆^[3]。

而 NFSv4.1 在其有状态的会话模型下，支持 **Trunking** 功能。Trunking 允许客户端和服务端之间使用多个连接路径来拓宽 I/O 通道，这对于需要极致并行化 I/O 的高性能计算工作负载至关重要^[14]。

4.1.2 I/O 一致性

在多用户并发访问环境中，**文件锁定机制**是保障数据一致性的核心要素。这是有状态协议相较于无状态协议的根本优势：其中，SMBv3 和 NFSv4.1 均为有状态协议，它们将文件锁定功能深度集成到协议会话中。这种本机协议指定的锁定提高了并发写入场景下的数据一致性和可靠性^[8]。

相比之下，NFSv3 的锁定功能依赖于独立的、外部的网络锁定管理器（NLM）协议。由于这种分离结构，当网络或客户端发生故障时，服务器上的锁信息（状态）无法及时释放，极易产生陈旧锁（stale locks）问题，严重影响数据完整性。

4.1.3 网络适应性与可靠性

NFSv4.1 强制要求使用 TCP 作为传输协议^[6]。TCP 的面向连接特性提供了可靠的数据传输、流量控制和拥塞控制，解决了 NFSv3 使用 UDP 时数据包可能丢失、重复或乱序的问题，极大地提高了协议在广域网（WAN）环境上的可靠性和性能。

WebDAV 同样能有效适应 WAN 环境。由于 WebDAV 基于 HTTP/HTTPS，它能够有效利用互联网基础设施，非常适合通过 WAN 进行远程访问，但在 LAN 环境下，其性能和元数据处理能力仍逊于 SMBv3 和 NFSv4.1^[12]。

4.2 协议安全性比较

安全性是现代 NAS 部署的首要考量因素。新版协议通过强制加密和强认证机制，显著收紧了安全基线。

4.2.1 端到端加密标准

其中，SMBv3.1.1 协议支持业界领先的 **AES-128 GCM** 加密模式，并强制执行安全协商。此外，它使用 **SHA-512 哈希** 算法进行预认证完整性检查，确保连接在建立之初即具备高度的安全性。默认情况下，只有支持加密的客户端才允许访问加密共享^[5]。而 WebDAV 通过 **HTTPS** 实现原生加密，为远程文件协作提供了强大的安全保障。

4.2.2 强认证机制与漏洞分析

NFSv4.1 强制要求使用通用安全服务 API (GSS-API) 框架，该框架支持 **Kerberos** 等强认证机制，提供了身份验证、数据完整性和隐私（加密）三种级别的保护^[6]。而尽管 Kerberos 能够被“追溯”应用到 NFSv3，但其安全保护无法覆盖所有辅助协议（如 Portmapper、NLM、Mount）。这意味着 NFSv3 的关键操作仍可能以不安全的方式传输，留下了安全漏洞^[9]。

而原生 FTP 缺乏任何安全功能，用户凭证和数据流均以**明文**形式传输。在任何企业环境中，都必须使用 **FTPS** (SSL/TLS) 或 **SFTP** (SSH) 等加密版本，以避免敏感信息泄露^[13]。

4.2.3 防火墙复杂度与网络攻击面

协议对网络端口的依赖直接影响了防火墙的配置复杂度和网络的攻击面。NFSv3 依赖 Portmapper (111)、Mount (635)、NLM (4045) 等多个 well-known 辅助协议和端口。这要求管理员在防火墙中开放多个端口，大大增加了配置复杂性，并扩大了潜在的网络攻击面。

相比之下，NFSv4.1 和 WebDAV 通过简化端口，NFSv4.1 将所有功能集成到主协议中，仅依赖单一的 TCP 端口 (2049)。WebDAV over HTTPS 同样仅使用标准的 443 端口。端口数量的精简，显著降低了网络运维的复杂度和配置错误风险。

4.3 协议兼容性比较

4.3.1 操作系统原生支持

- **Windows 环境：** SMBv3.x 是绝对核心，深度集成于 Windows 操作系统和 Active Directory 环境。
- **UNIX/Linux 环境：** NFSv4.1 是核心文件系统协议，广泛用于服务器和 HPC 环境。
- **macOS 环境：** 历史上以 AFP 为主，但现代 macOS 客户端已将重心转移至 **SMBv3** 和 **WebDAV**，AFP 正逐渐被弃用，主要用于支持遗留系统或特定功能。

4.3.2 混合环境与 ACL 集成

NFSv4.x 旨在弥合 Windows 和 UNIX 环境的差距，它支持同时处理 **UNIX 和 Windows 的 ACL 语义**。这种混合 ACL 的支持，使得 NFSv4.x 能够实现在混合操作系统环境中的统一权限管理。

而 SMBv3 凭借与 Active Directory 的原生深度集成，在 Windows 和虚拟化环境中提供了最细粒度的权限控制和身份验证。

4.4 总结与建议

表 4 各协议多维度对比

关键考量	SMB (v3.1.1)	NFS (v4.1)	WebDAV (HTTPS)	FTP (SFTP)	AFP
原生支持	Windows, macOS (主力)	UNIX/Linux (主力)	广泛 (浏览器/Web)	广泛 (传输工具)	macOS (遗留)
I/O 性能	极高 (RDMA, Multichannel)	极高 (Trunking, TCP Only)	低于核心协议	中等到高 (传输优化)	中等
锁定机制	强/有状态/集成	强/有状态/集成	弱/协作锁定	无	强/有状态
安全性	极强 (AES-GCM 强制加密)	极强 (GSS-API/Kerberos 强制)	强 (HTTPS 原生加密)	依赖 SFTP/FTPS	弱 (需 VPN/SSL)
网络复杂度	低 (单一 TCP 端口)	低 (单一 TCP 端口)	极低 (标准 443 端口)	低 (标准端口)	低
适用场景	Windows/VDI/AD集成	Linux/HPC/混合环境	远程协作/WAN访问	大容量数据交换/备份	遗留 macOS 兼容

现代存储技术分析表明，协议的选择应基于**有状态、高安全和高性能**的最新标准。鉴于协议其固有的安全漏洞和运维复杂性，必须制定明确的计划，淘汰所有遗留和无状态协议版本，包括 SMBv1/v2 和 NFSv3。NFSv3 依赖多个辅助协议和端口，增加了网络攻击面，且其锁定机制不可靠。

- 如果要用于企业级核心部署：
- 在 Windows 和虚拟化数据中心：使用 **SMBv3.1.1**，以利用其高性能（RDMA）和强制加密能力。
 - 在 UNIX/Linux 和高性能计算环境：使用 **NFSv4.1**，以利用其有状态会话、本机锁定和 GSS-API/Kerberos 强安全模型。
- 如果要用于远程与协作部署，针对需要跨广域网进行远程文件访问和文档协作的场景，应优先采用 **WebDAV over HTTPS**，以利用其穿透防火墙的简易性和原生加密功能。

5 结论

网络附加存储（NAS）已经超越了其作为简单存储硬件的初始定位，发展成为现代企业 IT 架构中不可或缺的智能文件服务平台。通过集成独立的中央处理器（CPU）和操作系统，NAS 实现了存储资源与计算资源的解耦，解决了传统直接连接存储（DAS）在容量、可扩展性和共享能力上的固有缺陷。

NAS 的核心价值在于其提供的**文件级访问、高共享性和易管理性**。它能够高效地支持来自不同操作系统环境（Windows、Linux、macOS）的多用户高并发访问，是企业非结构化数据集中管理、团队协作、数据备份和私有云部署的关键基础。通过对多种协议的广泛支持，NAS 确保了在异构环境下的数据互操作性。

在未来，NAS 文件的共享协议将继续向高性能计算和低延迟、安全合规与混合云集成两个主要方向深化发展。文件共享协议已成为企业数据战略中的核心决策点。通过优先选择和部署 SMBv3.1.1 和 NFSv4.1 等先进的有状态协议，企业能够构建既能满足当前高性能需求，又具备未来安全性和可扩展性的现代化 NAS 存储基础设施。

参考文献:

- [1] AWS. “什么是 NAS? .” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/cn/what-is/nas/>
- [2] Hypertec Systems & Provisions. “NAS vs. SAN.” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://hypertecsp.com/knowledge-base/nas-vs-san/>
- [3] Visuality NQ. “What Is SMB Protocol?.” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://visualitynq.com/resources/articles/smb-protocol/>
- [4] M. T. “SMB 3.1.1.” Accessed: 2025-10-15. Available:(https://en.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block)
- [5] Microsoft. “SMB Security Enhancements.” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/smb-security>
- [6] NetApp. “NFSv4 Enhancements and Best Practices Guide: Data ONTAP Implementation” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://www.netapp.com/media/16398-tr-3580.pdf>
- [7] AlexMcDonald. “Advantages of NFSv4.1.” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://www.snia.org/blog/2013/advantages-nfsv41>
- [8] Broadcom. “NFS File Locking.” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://techdocs.broadcom.com/cn/zh-cn/vmware-cis/vsphere/vsphere/8-0/vsphere-storage-8-0/working-with-datastores-in-vsphere-storage-environment/nfs-datastore-concepts-and-operations-in-vsphere-environment/guidelines-and-requirements-for-nfs-storage-with-esxi/nfs-file-locking.html>
- [9] Microsoft Azure. “Understand NAS protocols in Azure NetApp Files.” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/network-attached-storage-protocols>
- [10] Synology. “SMB/AFP/NFS.” Accessed:2025-10-15. [Online]. Available:(https://kb.synology.cn/zh-cn/DSM/help/DSM/AdminCenter/file_winmacnfs_desc?version=6)
- [11] John V. “WebDAV vs. FTP: Which is Better for Transferring Files.” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://www.jscape.com/blog/webdav-vs.-ftp-which-is-better-for-transferring-files>
- [12] South River Technologies. “WebDAV vs. FTP: A Comprehensive Comparison of Secure File Transfer Protocols.” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://southrivertech.com/blog/webdav-vs-ftp-comprehensive-comparison-of-secure-file-transfer-protocols/>
- [13] MyWorkDrive. “WebDAV vs. FTP.” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: <https://www.myworkdrive.com/blog/webdav-vs-ftp>
- [14] Dell Technologies. “Dell PowerScale: OneFS NFS Design Considerations and Best Practices.” Accessed: 2025-10-15. [Online]. Available: https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/storage/industry-market/h17240_wp_isilon_onefs_nfs_design_considerations_bp.pdf